

AI 使用分享

Agenda

- Cursor Rules
- Commit Message
- README
- 人類工程師介入
- Atlassian HULA 簡介
- 日常使用

README

- mockHandler
- errorTracker

 README.md

人類工程師介入仍很重要

AI 代理定義：可以在不用人類介入的狀況下，根據指定目標，去完成相關任務

相比於完全沒有人類介入的狀況，適時的人類工程師介入 (human-in-the-loop)，往往能夠獲得更好的成果



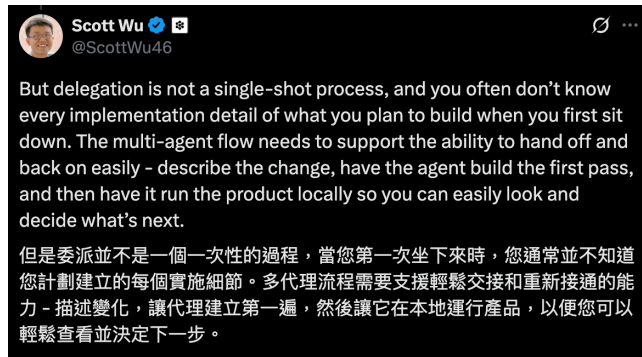
ExplainThis

人類工程師介入仍很重要

Devin 的創辦人兼執行長 Scott Wu :

要把任務委派給 AI 代理，不會是一次性的過程 (not a single-shot process)

- 「全球首個 AI 軟體工程師」 - 能夠在人類指定目標後，就自動運行直到發出一個解決方案的 PR (pull request)
- 2025 年 Devin 進一步推出 2.0 時，從原本全自動化，轉為人機共同協作



釐清好問題

Cursor 團隊的工程師 Adam Hofmann :

「在你足夠理解問題以及你想要的解決方案前，不要叫 AI 代理幫你做事」

「don't ask agent to do something until you understand the problem and solution that you want to see. 」

- 釐清問題這件事本身，也可以運用 AI 來協助（例如可以寫下你目前對問題的理解，然後問 AI 是否還有遺漏沒有想清楚的面向、或者問能否點出潛在的假設漏洞）
- 撰文者特別推薦，在問題釐清階段可以使用推理模型



建置好讓 AI 能夠成功完成任務的基礎

假如今天一個剛加入團隊的新成員，即使這位新成員很聰明，但假如該成員不知道團隊的程式碼庫風格、不能使用團隊平常有在用的工具，這位成員可能如預期發揮自己百分百的水準嗎？

- 團隊程式碼庫風格指南 (style guide)
 - 風格一致的程式碼
- 過去不同功能的設計文件 (design doc)
 - 先理解原本的設計脈絡，進而讓程式碼更符合設計初衷
- 靜態檢查工具 (例如 linter)
 - 生成出的程式碼更符合團隊的規範

讓 AI 更精準地完成我們期望 AI 完成的任務，這樣將能夠有效減少後續人類的介入與改動。

建置好讓 AI 能夠成功完成任務的基礎

在執行任務時會用到的外部工具 (MCP)

提供 Jira 的 MCP，Cursor 就能自動從 Jira 中抓取相關規格或需求描述，工程師甚至不需要手動輸入需求，只需告訴 Cursor「根據 Jira 的某張 ticket 來實作功能」，即可完成任務。

任務拆小 + 適時給予回饋

- 對比起從頭到尾的全自動化，目前業界摸索出比較有效的方式，是人與 AI 的共同協作
- 把任務拆小，讓 AI 能夠去執行不同的子任務，並在子任務的進行途中持續給予回饋

Atlassian 研究 《Human-In-the-Loop Software Development Agents》

把完整開發流程拆成四個階段，每個階段都由人類工程師的指示搭配 AI 代理去完成

他們的研究發現，比起一次要求 AI 完成完整的任務，這種拆小的方式，得出來的品質比較好

HULA (Human-in-the-Loop LLM-based Agents Framework)

HULA 是什麼？

- 結合大型語言模型 (LLMs) 和軟體工程師人工介入的框架
- 目標是輔助軟體開發任務，例如從 JIRA 問題自動產生程式碼
- 不是要完全取代人工，而是希望促進人機協作 (Human-AI synergy)
- 框架被設計、實作並整合到 Atlassian JIRA 中供內部使用



HULA (Human-in-the-Loop LLM-based Agents Framework)

1. Setting up a task:

To refine the issue task and select the code repository.

Issue description Jira Issue

About this information
AI Agent uses the information from this task as

Issue description

Bug summary
When setting axes position with 'ax = plt.gca()' the two axes completely overlap.
<https://user-images.githubusercontent.com/10102868/10102868-10102868-10102868-10102868.png>

Expected outcome
Would expect two separate axes (these were necessary) <https://user-images.githubusercontent.com/10102868/10102868-10102868-10102868-10102868.png>

Repository Code Repository

About this information
AI Agent uses this information after scanning the

Repository

[eCommercePlatform](#) +

2. Planning:

To review, refine, and re-generate the plan.

Relevant Files

☒ lib / matplotlib / _constrained_layout.py

Update the 'LayoutGrid' class to handle the new

+ Add new instruction

☒ lib / matplotlib / _figure.py Plan

Ensure that the 'add_subfigure' method correct

+ Add new instruction

☒ lib / matplotlib / _figureTests.py

Add tests for the add_subfigure method

+ Add new instruction

☒ lib / matplotlib / _layoutTests.py Human Feedback on Plan

Tell AI Agent how to change the plan Regenerate

3. Coding:

To review, refine and re-generate the code.

lib / matplotlib / _constraints.py

@@ -63,23 +63,35 @@

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

lib / matplotlib / _figure.py

@@ -63,23 +63,35 @@

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

Human Feedback on Code

Tell AI Agent how to change the code Regenerate

4. Raising a PR:

To checkout a code branch or raise a pull request.

Code with AI Agent

☒ Context

☒ Plan

☒ Review code

Check the code that AI Agent generated and make any changes either inline, by clicking a line of code.

Alternatively you can instruct AI Agent to change the code via the box at the bottom of the page.

Checkout branch Create pull request

View log

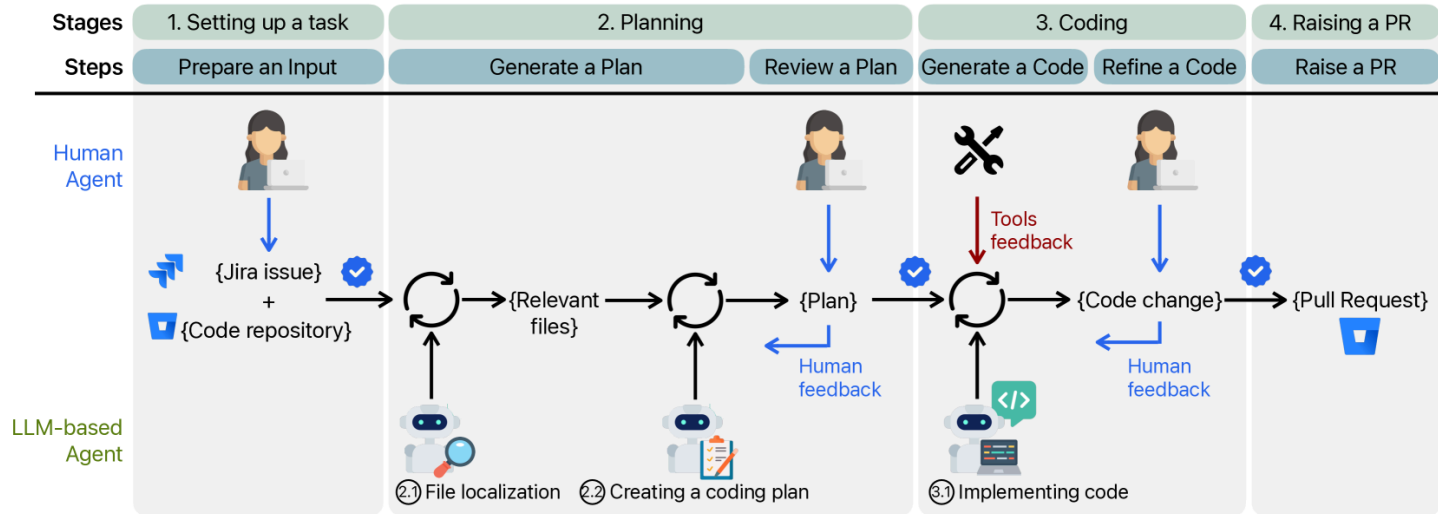
HULA 如何運作？

三種「代理人」(Agents)

- AI 規劃代理人 (AI Planner Agent)
- AI 程式代理人 (AI Coding Agent)
- 人類代理人 (Human Agent) (也就是軟體工程師)

四個階段

- 設定任務 (Setting up a task)
- 規劃 (Planning)
- 編碼 (Coding)
- 提出 PR (Raising a Pull Request)



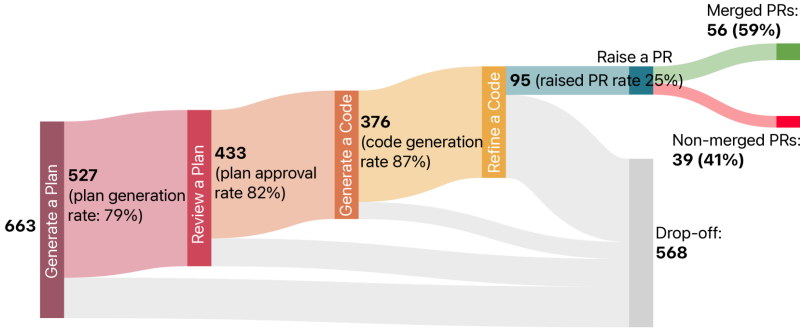
HULA 評估與成果

進行了多階段評估：離線評估、線上評估和使用者問卷調查。

離線評估（用資料集）

指標	SWE-bench 驗證	內部
成功產生計畫的議題百分比	97%	100%
檔案定位召回率	86%	30%
完美檔案定位的議題百分比	84%	15%
完美通過測試案例的議題百分比	31%	—
高程式碼相似度的議題百分比	45%	30%

線上評估（實際使用）



HULA 重要啟示

- 輸入資訊的細節程度對 LLMs 代理人的表現影響很大
- 核心是「人工介入」(Human-in-the-loop)：人工回饋的重要性，在流程的每個階段都允許工程師提供回饋和指導。
- 人機協作， $1+1 > 2$

日常使用

釐清好問題

- GPT o3
- Grok thinking
- Gemini 2.5 flash
- Cursor Agent + Claude-3.7-Sonnet
- NotebookLM

任務拆小 + 適時給予回饋

- 分次給任務，一次約 1~5 個小任務

建置好讓 AI 能夠成功完成任務的基礎

- Cursor Rules
- Docs
- MCP
- README

日常使用

最常用提示詞

- 幫我實作...功能
- 跟我解釋這段
- 調整成可讀性較高的寫法

其他工具

- Gamma
- Felo
- Perplxity

日常使用

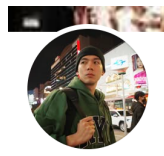
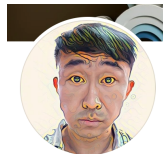
AI 資訊獲取

技術類

- iHower
- 保哥
- 尹相治
- 高見龍
- 莫力全
- harryspeaks

財經類

- 股癌
- 曼尼
- IEObserve
- 李柏鋒
- M 觀點



本日大事

Claude 4 推出
灰狼 v.s 雷霆

本日大事

今天禮拜五 TGIF